

Clases prácticas #18 y 19

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

Balances de masa y energía en el proceso industrial de producción de ácido sulfúrico.

Introducción

Al llegar a esta clase práctica ya han sido abordados en su esencia general las técnicas o patrones para realizar balances de masa y energía en procesos sin y con reacción química. Ahora bien, la lógica de su aplicación dependerá del proceso tecnológico en particular. No obstante hay algunas cuestiones generales que podemos destacar:

- . La selección de la base de cálculo es única para todos los cálculos
- . La solución de los balances de masa correspondientes antes de proceder a las evaluaciones energéticas de cualquier tipo
- . Distinguir bien si el balance de energía será aplicado a un problema termofísico o termoquímico
- . Establecer claramente las fronteras donde se realizarán cada uno de los balances

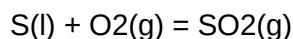
Objetivo: Aplicar las técnicas generales del balance de masa y energía en el proceso de producción de ácido sulfúrico.

El estudiante debe haber llevado impreso el enunciado que se reproduce a continuación:

Planta de obtención de ácido sulfúrico

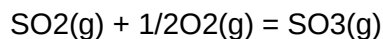
Una sección de una planta de obtención de H_2SO_4 al 98% másico se muestra en el esquema. Si se conoce además que:

- **En el horno:**



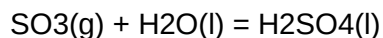
El aire seco alimentado es el 75% del aire seco extraído de la torre.

- **En el reactor 1:**



Todo el oxígeno alimentado reacciona.

- **En el reactor 2:**

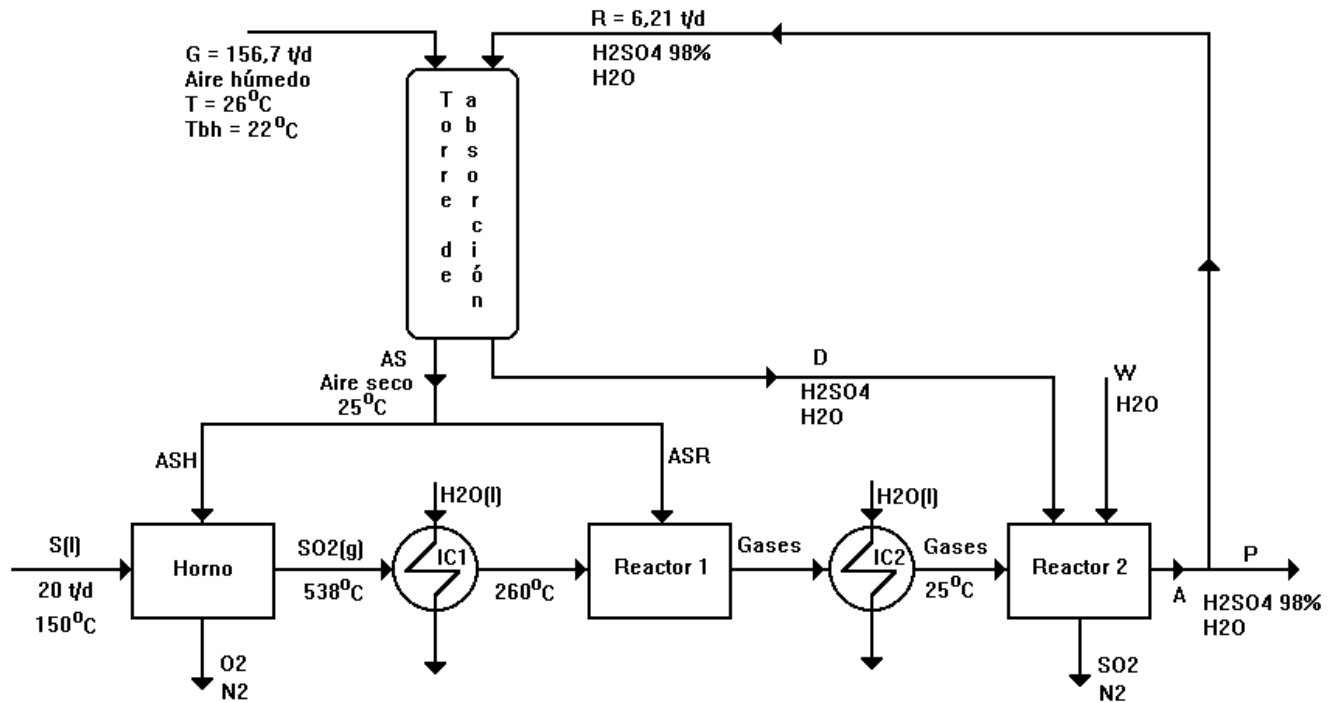


Todo el SO_3 alimentado reacciona.

Calcular:

- a) % en exceso de aire en el horno.
- b) Composición (% molar) de la corriente de salida del reactor 1.
- c) Composición (% másico) del ácido recirculado al reactor (corriente D).

- d) Calor transferido a los alrededores en el reactor 1 o convertidor, si el agua del IC2 en un flujo de 62,85 t/d aumenta su temperatura desde 20°C hasta 80°C a una presión de 0,2 MPa, existiendo en este intercambiador un 15% de pérdidas.
- e) Flujo (kg/d) de H₂SO₄ al 98% extraído del proceso (corriente P).
- f) Flujo (kg/d) de agua pura alimentada al reactor 2 (corriente W).
- g) Flujo másico de agua alimentada al IC1 si el agua entra a 25°C y sale a 400°C a una presión constante de 4 MPa. Suponga un 5% de pérdidas.



Solución =BC: 1 día

Inciso a

Para $t = 26^{\circ}\text{C}$ y $t_{bh} = 22^{\circ}\text{C}$, $Y = 0.014 \text{ kg agua/kg as}$

$$AS_{entra} = \frac{m_{AH}}{(1 + Y)} = \left\{ \frac{\left[156,7 \text{ t} \left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{t}} \right) \right]}{1 + Y} \right\} \left(\frac{1 \text{ kmol AS}}{29 \text{ kg AS}} \right) = 5329 \text{ kmol}$$

$$AS_{entra \text{ Horno}} = 0,75 * AS_{entra} = 0,75 * 5329 \text{ kmol} = 3997 \text{ kmol}$$

$$O_{2 \text{ entra Horno}} = 0,21 * AS_{entra \text{ Horno}} = 0,21 * 3997 = 839,3 \text{ kmol}$$

$$N_{2 \text{ entra Horno}} = 0,79 * AS_{entra \text{ Horno}} = 0,79 * 3996,6 = 3157,7 \text{ kmol}$$

$$S_{entra \text{ Horno}} = 20 \text{ t} \left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{t}} \right) * \left(\frac{1 \text{ kmol S}}{32 \text{ kg S}} \right) = 625 \text{ kmol}$$

Probando en la reacción del $S + O_2 = SO_2$ el exceso es el oxígeno y el limitante el azufre.

$$O_{2 \text{ teórico}} = O_{2 \text{ estequiométrico}} = 625 \text{ kmol}$$

$$\% \text{Exceso} = [(O_{2 \text{ entra Horno}} - O_{2 \text{ teórico}}) / O_{2 \text{ teórico}}] * 100 = [839,3 - 625] / 625 * 100 = \mathbf{34,3\%}$$

Inciso b

$$AS_{entra \text{ reactor } 1} = 0,25 * AS_{entra} = 0,25 * 5329 \text{ kmol} = 1332,2 \text{ kmol}$$

$$O_{2 \text{ entra reactor } 1} = 0,21 * AS_{entra \text{ reactor } 1} = 0,21 * 1332,2 = 279,8 \text{ kmol}$$

$$N_{2 \text{ entra reactor } 1} = 0,79 * AS_{entra \text{ reactor } 1} = 0,79 * 1332,2 = 1052,5 \text{ kmol}$$

Balance de masa en el reactor 1:

Sustancia	Entra	Recc o Forma	Salida	%Molar
SO ₂	625	279,8*(2) =559,6	65,4	3,90
O ₂	279,8	279,8	0	0
N ₂	1052,5	0	1052,5	62,74
SO ₃	0	559,6	559,6	33,36
		Σ	1677,5	100

Inciso c

Balance de masa en la torre:

$$H_2SO_4 \text{ entra torre} = H_2SO_4 \text{ sale torre} = 6,21 \text{ t} \left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{t}} \right) * 0,98 = 6085,8 \text{ kg}$$

$$H_2O_{entra\ torre} = H_2O_{entra\ con\ aire} + H_2O_{entra\ con\ ácido}$$

$$H_2O_{entra\ torre} = 5329\ kmolAS * \left(\frac{29\ kgAS}{\ kmolAS}\right) * 0,014 + 6,21\ t * \left(1000\ \frac{kg}{t}\right) * 0,02$$

$$= 2163,5 + 124,2$$

$$H_2O_{entra\ torre} = H_2O_{sale\ torre} = 2287,7\ kg$$

Flujo y composición de ácido de salida de la torre

Sustancia	Masa (kg)	%másico
H ₂ SO ₄	6085,8	72,68
H ₂ O	2287,7	27,32
Σ	8373,5	100

Inciso d

Balance de energía en el intercambiador 2:

Es necesario para determinar la temperatura de salida del reactor 1.

El calor absorbido por el agua es calor sensible pues la temperatura de ebullición es mayor que 80°C a la presión de 0,2 MPa.

$$Q_{abs} = m_{H_2O} C_{p\ H_2O(L)} \Delta T = 62,85t \left(1000\ \frac{kg}{t}\right) 1\ \frac{kcal}{kg^{\circ}C} (80 - 20)^{\circ}C = 3,771 * 10^6\ kcal$$

$$Q_{cedreal} = \frac{Q_{abs}}{\left(\frac{\%Perd}{100}\right) - 1} = \frac{3,771 * 10^6}{1 - 0,15} = -4,436 * 10^6\ kcal$$

$$Q_{cedcalculado} = (n_{SO_2} \overline{Cp}_{SO_2} + n_{SO_3} \overline{Cp}_{SO_3} + n_{N_2} \overline{Cp}_{N_2}) (25 - T)$$

Hay que realizar un procedimiento de tanteo y error:

1- Se asume una t y se buscan los valores de $\overline{Cp}$ entre 25°C y t en tabla B20.

2- Se sustituye en la ecuación y se determina el $Q_{cedcalculado}$ y se compara con el $Q_{cedreal}$, si el error relativo es menor o igual al 5% la $t_{asumida}$ es la correcta.

3- Si el error es mayor que 5% se repite el proceso hasta que chequee el tanteo.

$$Q_{cedcalculado} = (65,4 * 10,62 + 559,6 * 14,54 + 1052,4 * 7,026)(25 - 300)$$

$$= -4,462 * 10^6\ kcal$$

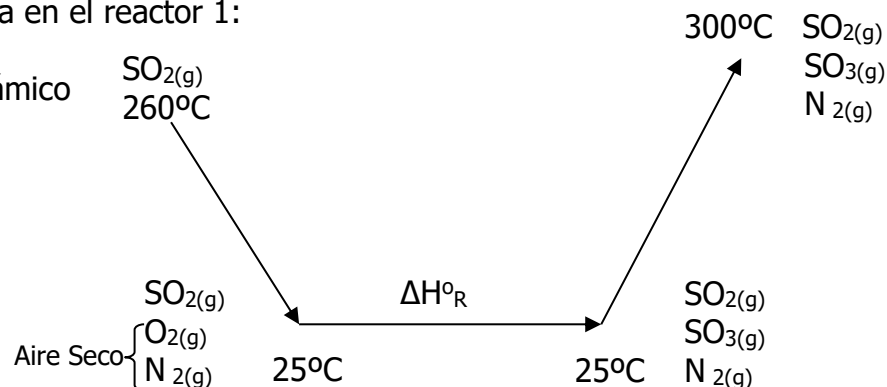
$$\%Error = \frac{|Q_{cedreal} - Q_{cedcalculado}|}{|Q_{cedreal}|} * 100 = \frac{(|-4,436 + 4,462|) * 10^6}{|-4,436 * 10^6|} * 100\%$$

$$Error = 0,6\%$$

Por tanto la $t_{salida} = 300^{\circ}C$

Balance de energía en el reactor 1:

Camino termodinámico



ΔH_f° – tabla B39 y $\overline{Cp}$ en la tabla B20

$$Q_{ced}^{calculado} = -\Delta H_{sale}$$

$$Q_{R1} = \Delta H_{entra} + \Delta H_R^\circ + \Delta H_{sale}$$

$$Q_{R1} = n_{SO_2} \overline{Cp}_{SO_2} (25 - 260) + n_{SO_2 reacc} (\Delta H_{fSO_3}^\circ - \Delta H_{fSO_2}^\circ) + (n_{SO_2} \overline{Cp}_{SO_2} + n_{SO_3} \overline{Cp}_{SO_3} + n_{N_2} \overline{Cp}_{N_2}) (300 - 25)$$

$$Q_{R1} = (625 * 10,62)(-235) + 559,6[-94,45 - (-70,96)] \left(1000 \frac{\text{cal}}{\text{kcal}}\right) + 4,462 * 10^6$$

$$Q_{R1} = (-1,56 - 13,15 + 4,462) * 10^6 = -1,0248 * 10^7 \text{ kcal} = -4,3 * 10^7 \text{ kJ}$$

Recalcar por que hay que realizar un procedimiento de tanteo y error ya que las capacidades caloríficas para los gases varían apreciablemente con la temperatura.

Inciso e

Balance en el reactor 2:

H_2SO_4 forma reactor2= 559,6 kmol ya que existe 100% de conversión de SO_3 a H_2SO_4

H_2SO_4 entra del reciclo al reactor2=6085,8 kg(1 kmol/98 kg)=62,1 kmol H_2SO_4 pero esta misma cantidad es la que se envía a la torre por tanto el H_2SO_4 producido es de 559,6 = 559,6* 98 =54840,8 kg de H_2SO_4 puro pero es necesario llevarlo al 98% másico:

$$H_2SO_4 \text{ producido al } 98\% = (H_2SO_4 \text{ puro}/0,98) = (54840,8 / 0,98) = 55960 \text{ kg} = P$$

Inciso f

Balance de agua en el reactor

$$H_2O_{sale \text{ en } A} = H_2O_{entra} - H_2O_{reacciona} = [H_2O_D + H_2O_W] - H_2O_{reacciona}$$

$$W = H_2O_A - H_2O_D + H_2O_{reacciona}$$

$$H_2O_{reacciona} = 559,6 \text{ kmol} \times 18 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}} = 10072,8 \text{ kg}$$

$$H_2O_A = 0,02 (A) = 0,02 (55960 + 6210) = 1243,4 \text{ kg}$$

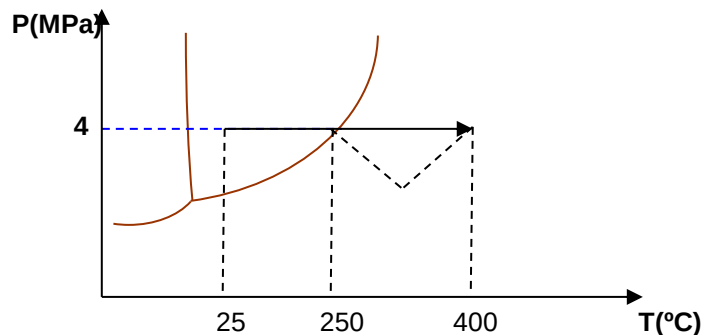
$$W = 1243,4 - 2287,7 + 10072,8 = 9028,5 \text{ kg}$$

Inciso g

Balance de energía en el IC1:

$$Q_{ced} = n_{SO_2} \overline{Cp}_{SO_2} (25 - 538) + n_{SO_2} \overline{Cp}_{SO_2} (260 - 25) = 625 * 11,22 * (-513) + 625 * 10,52 * (235) = -2,0522875 * 10^6 \text{ kcal}$$

$$Q_{abs} = Q_{ced} * \left[\left(\frac{\%Perd}{100} \right) - 1 \right] = -0,95 * -2,0522875 * 10^6 = 1,95 * 10^6 \text{ kcal}$$



$$\Delta h_{vap \text{ 4 MPa}} = 1714 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - \text{buscado en las tablas de vapor de Keenan } T_{\text{cambio de fase}} = 250^\circ\text{C}$$

$$Q_{abs\ H_2O} = n_{H_2O} [Cp_{(L)H_2O} (250 - 25) + \Delta h_{vap\ 4\ MPa} + \overline{Cp} (g)_{H_2O} (25 - 250) + \overline{Cp} (g)_{H_2O} (25 - 400)]$$

$$n_{H_2O} = \frac{Q_{abs\ H_2O}}{Cp_{(L)H_2O} (250 - 25) + \Delta H_{vap\ 4\ MPa} + \overline{Cp} (g)_{H_2O} (25 - 250) + \overline{Cp} (g)_{H_2O} (25 - 400)}$$

$$n_{H_2O} = \frac{1,95 * 10^6}{18 (250 - 25) + 1714 \left(\frac{1}{4,186} \right) (18) + 8,196 (25 - 250) + 8,409 (400 - 25)}$$

$$n_{H_2O} = 153,2\ kmol\ o\ 2757,6\ kg$$

Conclusiones

Recalcar:

- La necesidad del dominio de la fuente de datos termodinámicos.
- El manejo adecuado de las unidades.
- La necesidad de la interpretación de los resultados.
- El dominio de los patrones generales para la realización de balances de masa y energía.
- Y como para gases la determinación de la temperatura implica un tanteo y error